

4. Równania trygonometryczne 3

Rozwiąż równanie.

a) $\cos^2 x + 2 \sin x = 1$ b) $\sin^2 x - 3 \cos x - 3 = 0$ c) $\operatorname{tg}^4 x - 4 \operatorname{tg}^2 x + 3 = 0$

a) ① Przekształćmy równanie.

$$\cos^2 x + 2 \sin x = 1 \quad \sin^2 x + \cos^2 x = 1 \Rightarrow \cos^2 x = 1 - \sin^2 x,$$

$$1 - \sin^2 x + 2 \sin x = 1$$

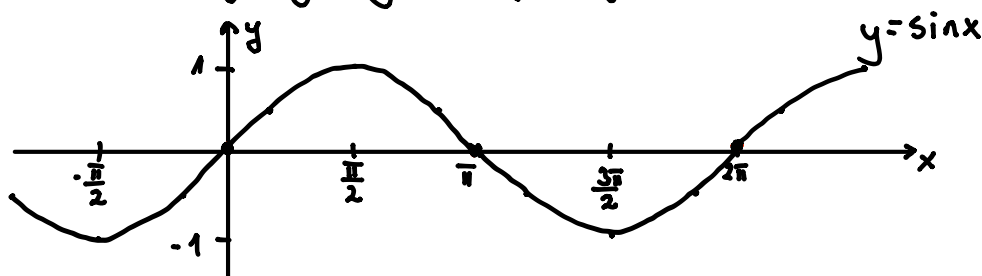
$$-\sin^2 x + 2 \sin x = 0$$

$$\sin x (-\sin x + 2) = 0$$

$$\sin x = 0 \quad -\sin x + 2 = 0$$

$$\sin x = 2$$

② Szkicujemy wykres funkcji sinus.



③ Odczytujemy rozwiązania.

$$\sin x = 0$$

$$\sin x = 2$$

$$x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

brak rozwiązań

Odp.: $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

b) ① Przekształcamy równanie.

$$-\cos^2 x - 3\cos x - 2 = 0 \quad | \cdot (-1)$$

$$\cos^2 x + 3\cos x + 2 = 0$$

② Podstawiamy zmienną pomocniczą t .

$$t = \cos x, \quad t \in [-1, 1]$$

$$t^2 + 3t + 2 = 0$$

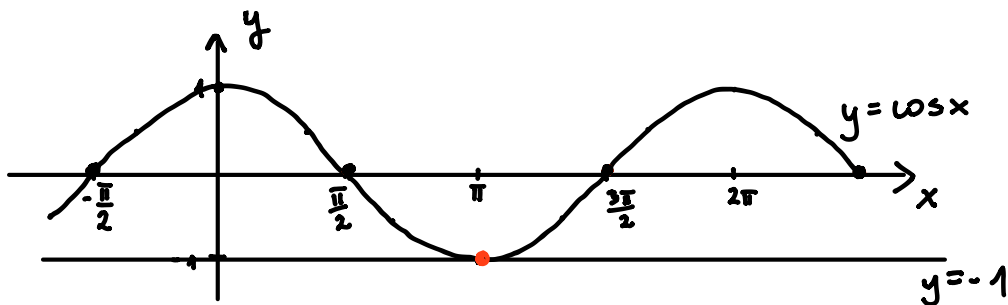
$$\Delta_t = 9 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 1, \quad \sqrt{\Delta_t} = 1$$

$$t_1 = \frac{-3-1}{2} = -2 \quad \vee \quad t_2 = \frac{-3+1}{2} = -1$$

③ Cofamy podstawienie.

$$\cos x = -2 \quad \vee \quad \cos x = -1$$

④ Szkicujemy wykres funkcji cosinus.



⑤ Odczytujemy rozwiązanie.

$$\cos x = -2$$

brak rozwiązań

$$\cos x = -1$$

$$x = \pi + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Odpr.: $x = \pi + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$

$$c) \quad \operatorname{tg}^4 x - 4 \operatorname{tg}^2 x + 3 = 0$$

① Podstawiamy zmienną pomocniczą.

$$t = \operatorname{tg}^2 x, \quad t \in [0, +\infty)$$

$$t^2 - 4t + 3 = 0$$

$$\Delta_t = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = 4, \quad \sqrt{\Delta_t} = 2$$

$$t_1 = \frac{4-2}{2} = 1 \quad t_2 = \frac{4+2}{2} = 3$$

② cofamy podstawienie.

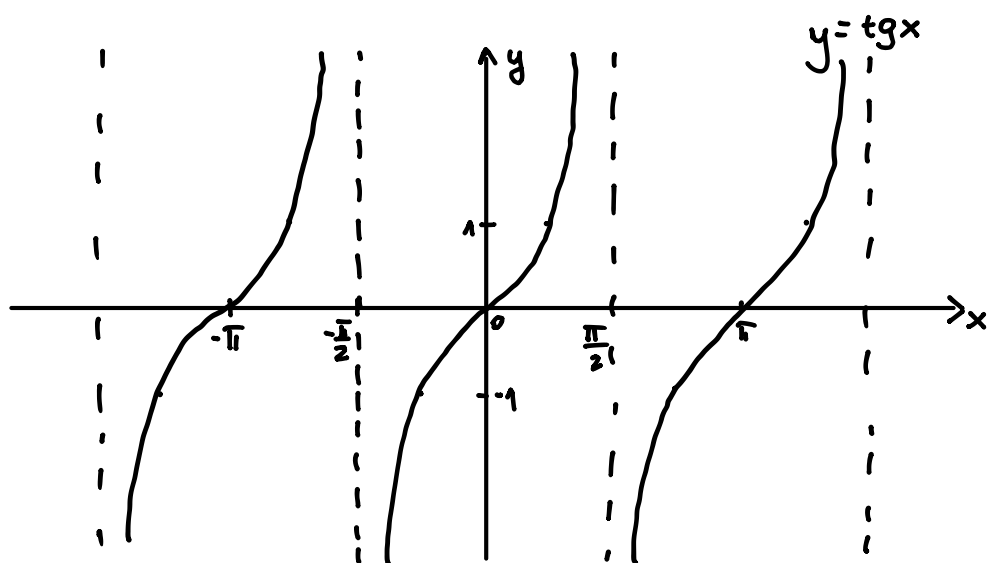
$$\operatorname{tg}^2 x = 1$$

$$\operatorname{tg}^2 x = 3$$

$$\operatorname{tg} x = 1 \quad \vee \quad \operatorname{tg} x = -1$$

$$\operatorname{tg} x = \sqrt{3} \quad \vee \quad \operatorname{tg} x = -\sqrt{3}$$

③ Szkicujemy wykres funkcji tangens.



④ Odczytujemy rozwiązania.

$$\operatorname{tg} x = 1$$

$$\operatorname{tg} x = -1$$

$$\operatorname{tg} x = \sqrt{3}$$

$$\operatorname{tg} x = -\sqrt{3}$$

$$x = \frac{\pi}{4} + k\pi$$

$$x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$$

$$x = \frac{\pi}{3} + k\pi$$

$$x = -\frac{\pi}{3} + k\pi$$

$$, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Odp.: $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$, $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$, $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$, $x = -\frac{\pi}{3} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.